

Relatório da Lista 01 - Análise de Dados

Laura Nicoletti

29 de setembro de 2026

1 Introdução e Dados

Este relatório utiliza o conjunto de dados `airquality`, nativo da linguagem R [R Core Team, 2023], e os códigos foram formatados utilizando o pacote `styler` [Müller and Walthert, 2023]. Os dados contêm 153 observações. Na variável `Ozone`, existem 37 valores faltantes (NAs) que precisaram ser tratados na análise.

Como podemos ver na Tabela 1, os dias medidos em cada mês variam.

Tabela 1: Resumo dos dados por mês.

Mês	Média de Ozone	Dias Medidos
Maio	23.6	26
Junho	29.4	9
Julho	59.1	26
Agosto	60.0	26
Setembro	31.4	29

2 Análise Gráfica e Cálculos

A Figura 1 ilustra a distribuição dos níveis de ozônio agrupados por mês.

O nosso script `resumo.sh` realizou o cálculo da média, cuja fórmula pode ser vista na Equação (1):

$$\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i \quad (1)$$

Quando há valores ausentes (NAs) na amostra, o denominador n na equação representa apenas a contagem das observações válidas, ignorando as linhas em branco.

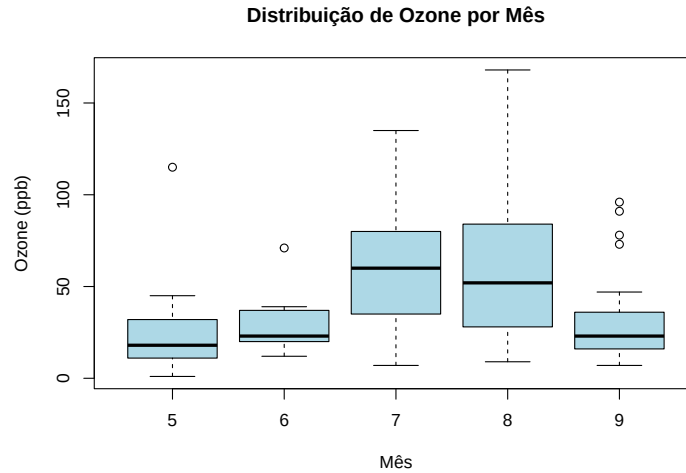


Figura 1: Distribuição de Ozone por Mês.

Declaração de uso de IA

Neste trabalho, utilizei o assistente de inteligência artificial Gemini para auxiliar na formatação do documento em LaTeX, na compreensão dos comandos do Git Bash e na estruturação dos arquivos. Conferi os resultados testando os scripts no terminal e compilando o documento PDF para garantir que as exigências matemáticas e visuais estavam corretas.

Referências

Kirill Müller and Lorenz Walthert. *styler: Non-Invasive Source Code Formatting*, 2023. URL <https://CRAN.R-project.org/package=styler>. R package version 1.10.2.

R Core Team. *R: A Language and Environment for Statistical Computing*. R Foundation for Statistical Computing, Vienna, Austria, 2023. URL <https://www.R-project.org/>.